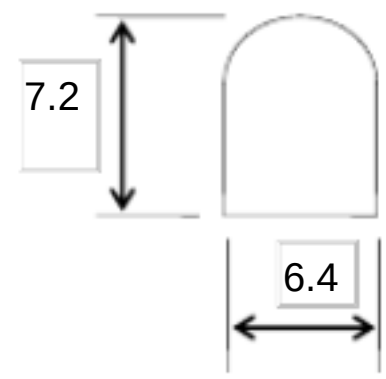
《隧道工程》试题及参考答案

一、某隧道位于IV、Ⅴ级围岩中　(隧道衬砌断面见下图，单位：m)，洞口段为Ⅴ级围岩，洞身段为IV级围岩，IV、Ⅴ级围岩分界处埋深为　25m。试用我国隧道围岩压力计算方法求整座隧道与支护结构计算有关的围岩压力。　　（40 分）

有关参数：　Ⅴ级围岩：　$\Phi_0=45$　°，$\theta=13$°，$\gamma=19KN/m^3$

IV级围岩：　$\Phi_0=60$　°，$\theta=23$°，$\gamma=22\ KN/m^3$



答：$\frac{H}{B}=\frac{7.2}{6.4}=1.2<1.7$

故可采用公式　$q=0.45\times 2^{s-1}\gamma\omega$

等效高度　$h_q=\frac{q}{\gamma}=0.45\times 2^{s-1}\omega$，　$\omega=1+i(B-5)$，　B=6.4>5，　故 $i=0.1$

$\omega=1.14$

（1）Ⅴ级围岩：　$h_q=\frac{q}{\gamma}=0.45\times 2^{s-1}\omega=8.21$ m

$H_p=(2\sim 2.5)h_p=(16.42\sim 20.52)$m

Hp<25m

所以为深埋，故可以采用 $q = 0.45 \times 2^{s-1} \gamma \omega$ 计算垂直均布压力

$q = 155.952 kPa$

水平均布围岩压力为： $e = (0.3 \sim 0.5) q = (46.79 \sim 77.98) kPa$

（2）IV级围岩： $h_q = \frac{q}{\gamma} = 0.45 \times 2^{s-1} \omega = 4.10$

$H_p = (2 \sim 2.5) h_p = (8.21 \sim 10.26) m$

Hp<25m

所以为深埋，故可以采用 $q = 0.45 \times 2^{s-1} \gamma \omega$ 计算垂直均布压力

$q = 90.288 kPa$

水平均布围岩压力为： $e = (0.15 \sim 0.3) q = (13.54 \sim 27.09) kPa$

二、某隧道采用新奥法开挖，复合式衬砌，对监控量测的洞周位移数据作回归分析，得出位移回归曲线方程如下 (时态曲线)：

（1） $u = 19.92 \cdot e^{\frac{-2.75}{t}}$ 相关系数 R=0.972

（2） $u = 1.10 + 2.56 \ln t$ 相关系数 R=0.986

式中，位移 u 的单位为 mm；时间 t 的单位为日。（30 分）

已知如果位移加速度 <0，且位移速度≤ 0.2mm/日，则表明洞周位移基本稳定，请判断最接近实际情况的位移回归曲线 ，并选定之，然后指出：（1）初期支护设计参数是否需要修改？如需要 ，请提出你的建议；

（2）施作内层模注混凝土衬砌的适宜时间。

答：先对两个函数进行求导， 得出位移速度， 可知第一种函数的位移速度为负，

不符合实际情况，则采用第二种函数。

对第二个公式求一阶导数得到位移速度、求二阶导数得到位移加速度

位移速度： $u'=\frac{2.56}{t}$

位移加速度： $u''=-\frac{2.56}{t^2}$

（1）从位移速度上来看，随着时间的增长，位移速度逐渐减小，位移加速度为负值说明位移逐渐减小，说明初期支护的支护作用明显，不需要增强支护。

（2）位移加速度 <0，位移速度 $u'=\frac{2.56}{t}=0.2$，可得出 t=12.8，取整数为 t=13 天，则在开挖后第十三天之后可施工二次衬砌。

三、某铁路越岭双线电化隧道长 2000m，两端洞口地段均为Ⅱ类围岩，地表横坡较缓，覆盖层为 10~20m，洞身为Ⅳ类围岩，采用中型施工机具施工（必须采用新奥法）。（30 分）

问：（1）试选用恰当的隧道纵坡和洞门、衬砌结构型式；

（2）试选用洞身合理的施工方法并指出主要施工工序；

（3）指出洞口地段施工可能用到的预支护和预加固措施。

答：（1）鉴于本隧道为双线隧道，且长度为 2000m，考虑到施工及后期运营问题，纵坡可取为“人”字坡。

洞口地段围岩为Ⅴ级，且地表横坡较缓，则洞口不存在偏压，可根据地表自然坡度确定洞门形式，若地表坡度较缓可采用削竹式洞门，若地表坡度较陡可采用端墙式或者翼墙式洞门。

衬砌结构需采用复合式衬砌，初期支护采用锚喷支护，二次衬砌洞口浅埋段采用钢筋混凝土结构，Ⅲ级围岩地段采用现浇混凝土结构。

（2）洞口段埋深较浅，围岩较差，需采用分部开挖法施工，可根据实际

情况采用三台阶七步开挖法或者 CRD法、双侧壁导坑法施工。

三台阶七步开挖法的主要施工工序有：超前支护、拱部环形开挖与支护、中台阶开挖与支护、 下台阶开挖与支护， 其中中台阶与下台阶开挖时可采取单侧开挖跳马口的方法。

CRD法主要的施工工序有：超前支护、左上断面开挖、初期支护与临时支撑，左下断面开挖、初期支护与临时支撑，右上断面开挖、初期支护与临时支撑，右下断面开挖、初期支护与临时支撑，围岩变形稳定后拆除临时支撑施工二次衬砌。

双侧壁导坑法主要工序有：超前支护，左导坑上半断面开挖与初期支护、临时支撑，左导坑下半断面开挖与初期支护、临时支撑，右导坑上半断面开挖与初期支护、临时支撑，右导坑下半断面开挖与初期支护、临时支撑，核心土上台阶开挖与初支， 核心土下台阶开挖与初支， 围岩变形稳定后拆除临时支撑施工二次衬砌。

洞身III级围岩段采用全断面法施工，主要的工序有：全断面钻孔、装药、爆破、通风、排除危岩、出渣、初期支护、二次衬砌。

（3）洞口段埋深较浅，围岩较差，需采用大管棚做超前支护，并用大管棚进行预注浆加固围岩， 在进洞施工时根据围岩情况采用注浆小导管、 超前锚杆、中空注浆锚杆等对围岩进行进一步的支护与加固。

中南大学网络教育课程考试

《隧道工程》答卷

本人承诺：本试卷确为本人独立完成，若有违反愿意接受处理。　　签名 _____

学号 _____ 专业 _____ 学习中心 _____

题号	一	二	三	总分（百分制）	评阅人签字
成绩					

2014 年第一学习阶段

姓名 _____

2014 年第一学习阶段

姓名 _____